

S03 · PART 01 · 엑셀 · 난이도 2

피벗테이블로 질문에 답하기

긴 주문 목록을 지점·카테고리·시간대별 요약표로 만든다.

학습 후 할 수 있는 것

- 01 행.열.값 영역의 역할을 구분한다
- 02 질문에 맞는 집계함수를 고른다
- 03 교차표에서 주요 패턴을 읽는다
- 04 13시가 1위인 근거를 설명한다

엑셀 피벗테이블로 전환



주문 건별 표를 요약표로 만들어 질문에 답한다.

이 그림은 주문이 한 줄씩 쌓인 긴 표를 피벗테이블로 바꾸는 흐름을 보여줍니다. 원본 표는 주문 1건이 한 줄입니다. 그래서 자세한 내역은 많지만, 강남점이 더 큰지, 커피가 더 큰지, 13시가 바쁜지 같은 질문에는 바로 답하기 어렵습니다.

피벗테이블은 그 긴 목록을 접어서 보여 주는 요약 도구입니다. 종이를 접으면 큰 면이 작아지듯이, 10,424행짜리 주문 목록을 지점별, 카테고리별, 시간대별 요약표로 접어 봅니다.

여기서 봐야 할 것은 원본을 없애는 것이 아니라 다른 방식으로 보는 것입니다. 주문 한 건 한 건은 그대로 두고, 엑셀이 옆에서 합계를 내 주는 새 요약표를 만든다고 생각하시면 됩니다.

원본이 요약표가 된다

원본 주문표	
단위	주문 1건
행수	10,424행
열수	12열



피벗 요약표	
행	store / hour
값	amount 합계
답	13시 1위

결과

10,424행 주문표가 질문별 요약표로 바뀐다.

왼쪽은 카페 주문 목록입니다. 주문 1건이 한 줄이고, 전체가 10,424행, 12열입니다. 영수증을 10,424장 펼쳐 놓은 모습이라고 보시면 됩니다.

오른쪽은 같은 자료를 피벗테이블로 접은 모습입니다. 행에는 지점이나 시간대처럼 나눠 볼 기준을 놓고, 값에는 주문금액 합계를 놓습니다. 여기서 amount 합계는 주문금액을 더한 매출액이라고 이해하시면 됩니다.

이렇게 바꾸면 긴 표를 끝까지 훑지 않아도 질문에 답할 수 있습니다. 예를 들어 시간대별 매출을 묻는다면 행에는 시간대, 값에는 매출액 합계를 놓고, 가장 큰 값이 있는 13시를 찾으시면 됩니다.

피벗테이블 네 영역

영역	넣는 것	예시
행	세로 기준	store, weekday
열	가로 기준	category, hour
값	계산 대상	amount 합계
필터	일부 조건	특정 지점

이 표는 피벗테이블을 만들 때 오른쪽 필드 목록에서 보게 되는 네 영역을 설명합니다. 행과 열은 나누는 기준이고, 값은 계산할 숫자입니다. 필터는 보고 싶은 일부만 골라 보는 조건입니다.

행은 세로로 내려가는 이름표입니다. 지점을 행에 넣으면 강남점, 홍대점처럼 지점별 줄이 생깁니다. 요일을 행에 넣으면 월요일, 화요일 같은 줄이 생깁니다.

열은 가로로 펼쳐지는 이름표입니다. 카테고리를 열에 넣으면 디저트, 음료, 커피가 옆으로 놓입니다. 값에는 계산할 대상을 넣습니다. 주문금액을 값에 넣고 합계를 고르면 매출액 합계가 나옵니다.

피벗테이블을 외우려고 하지 말고 질문을 바꿔 보세요. 무엇별로 나눌까요? 그것이 행이나 열입니다. 무엇을 계산할까요? 그것이 값입니다.

질문을 배치로 바꾼다

피벗테이블은 긴 주문 목록을 요약표로 바꾼다. 행·열은 분류 기준, 값은 계산 대상이다.

- 지점별: 행 store
- 카테고리 비교: 열 category
- 시간대별: 행 hour
- 매출 기준: 값 amount 합계

피벗테이블을 쓸 때 제일 먼저 할 일은 버튼을 누르는 것이 아니라 질문을 엑셀 배치로 바꾸는 일입니다. 지점별로 보고 싶다면 지점을 행에 놓고, 카테고리끼리 비교하고 싶다면 카테고리를 열에 놓습니다.

시간대별 매출을 보고 싶다면 시간대는 행에, 주문금액 합계는 값에 놓습니다. 값이라는 말이 조금 딱딱하지만, 저울에 올려 계산할 숫자라고 생각하시면 쉽습니다.

예를 들어 지점별 카테고리별 매출이라는 질문은 이렇게 바뀝니다. 지점은 세로 기준, 카테고리는 가로 기준, 주문금액은 더할 숫자입니다. 이 번역만 되면 피벗테이블은 엑셀이 계산해 줍니다.

기준이 답을 정한다

'잘 팔린다'는 말은 값 영역에 매출, 수량, 주문건수 중 무엇을 넣었는지에 따라 달라진다.

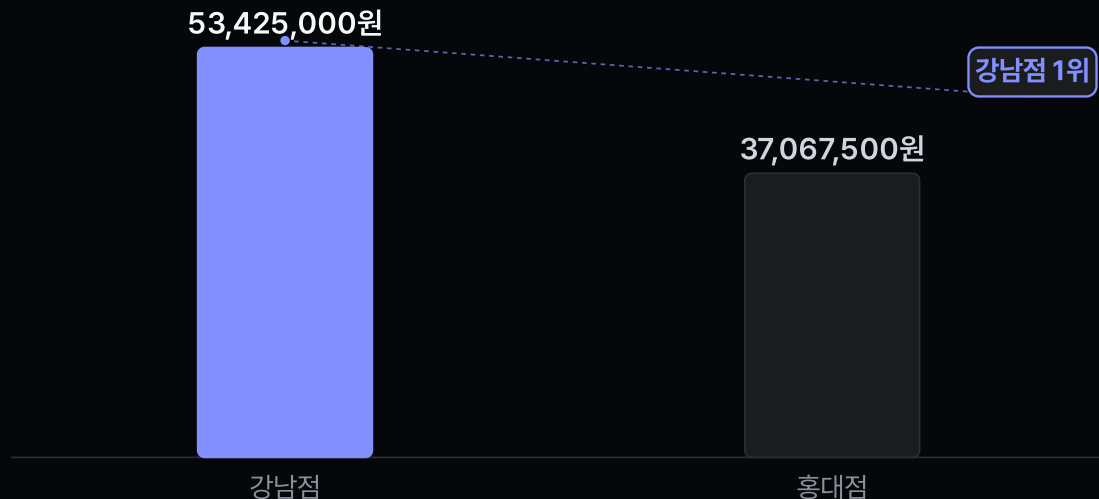
- 매출: amount 합계
- 수량: qty 합계
- 주문건수: order_id 개수

잘 팔린다는 말은 생각보다 여러 뜻을 가집니다. 돈을 많이 벌었다는 뜻일 수도 있고, 많이 팔렸다는 뜻일 수도 있고, 주문이 자주 들어왔다는 뜻일 수도 있습니다.

매출을 보려면 주문금액을 더합니다. 수량을 보려면 판매수량을 더합니다. 주문건수를 보려면 주문번호를 셉니다. 주문번호는 더해 봐야 의미가 없으니, 사전에서 낱말 개수를 세듯 몇 건인지 세는 쪽이 맞습니다.

그래서 결과를 말할 때는 기준을 꼭 붙여야 합니다. 그냥 13시가 1위입니다라고 하면 부족하고, 매출액 합계 기준으로 13시가 1위입니다라고 말해야 듣는 사람이 같은 뜻으로 이해합니다.

강남점 매출이 더 크다



결과

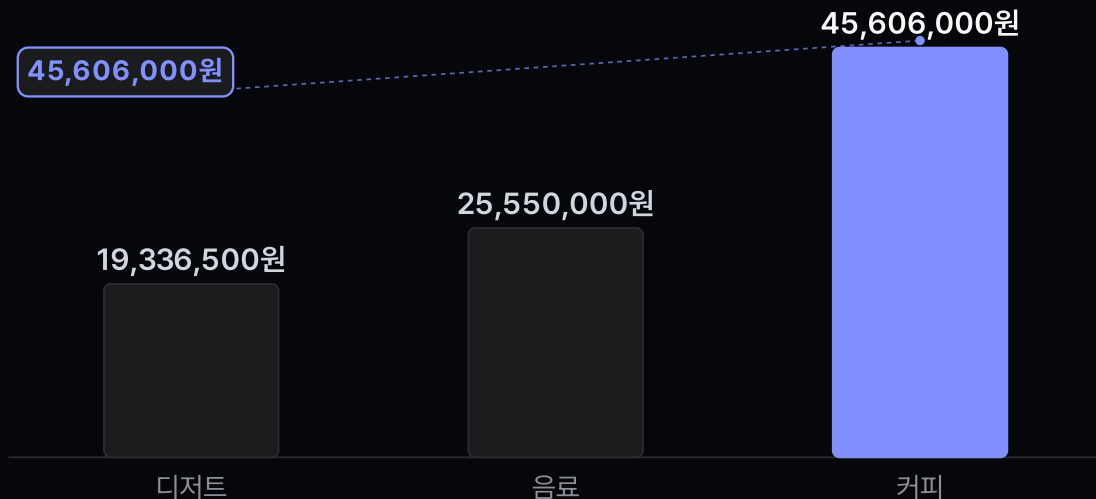
강남점은 **53,425,000원**, 홍대점은 **37,067,500원**이다.

이 막대그래프는 두 지점의 전체 매출액 합계를 비교한 그림입니다. 막대가 길수록 그 지점에서 나온 매출이 크다는 뜻입니다.

볼 곳은 두 막대의 길이와 숫자입니다. 강남점은 53,425,000원이고, 홍대점은 37,067,500원입니다. 강남점 막대가 더 길고 숫자도 더 큼니다.

그래서 이 자료에서는 전체 매출 기준으로 강남점이 홍대점보다 많이 팔렸다고 말할 수 있습니다. 단, 여기서의 많이 팔렸다는 말은 판매수량이 아니라 매출액 합계를 기준으로 한 말입니다.

커피가 전체 매출 1위다



결과

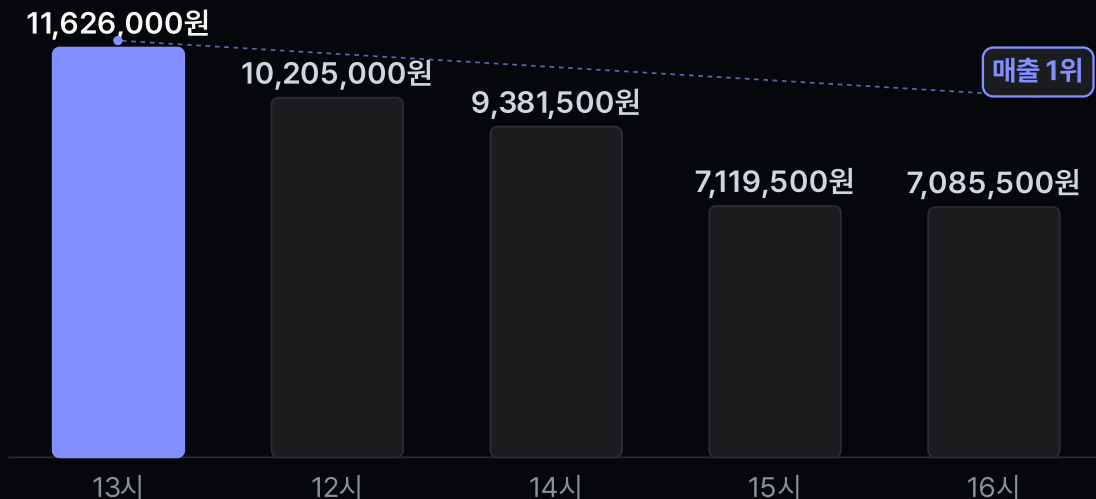
전체 매출은 커피가 **45,606,000원**으로 가장 크다.

이 막대그래프는 카테고리별 전체 매출을 비교합니다. 디저트, 음료, 커피 중 어떤 카테고리가 돈을 가장 많이 만들었는지 보는 그림입니다.

가장 먼저 커피 막대를 보세요. 커피는 45,606,000원으로 가장 큼니다. 음료는 25,550,000원, 디저트는 19,336,500원입니다.

뜻은 단순합니다. 두 지점을 합쳐 보면 이 카페 매출에서 가장 큰 비중을 만든 카테고리는 커피입니다. 메뉴 수가 많다는 뜻이 아니라, 주문금액을 모두 더했을 때 커피 금액이 제일 컸다는 뜻입니다.

13시가 매출 1위다



결과

13시 매출은 **11,626,000원**으로 1위다.

이 막대그래프는 시간대별 매출 상위 구간을 보여줍니다. 몇 시에 주문금액 합계가 가장 컸는지 보는 그림입니다.

맨 위에 있는 13시를 보세요. 13시 매출은 11,626,000원입니다. 그다음은 12시 10,205,000원, 14시 9,381,500원입니다. 막대 길이도 13시가 가장 깁니다.

그래서 매출액 합계 기준으로 가장 잘 팔린 시간대는 13시입니다. 점심시간 주변인 12시·13시·14시가 크게 보이지만, 그중에서도 13시가 가장 큰 값입니다.

13시가 세 기준 1위

기준	값	순위
매출	11,626,000원	1위
판매수량	2,220개	1위
주문건수	1,348건	1위

이 데이터에서는 세 기준 모두 13시가 1위다.

이 표는 13시를 세 가지 기준으로 다시 확인한 것입니다. 매출, 판매수량, 주문건수를 각각 따로 저울에 올려 본 셈입니다.

13시의 매출은 11,626,000원으로 1위입니다. 판매수량도 2,220개로 1위이고, 주문건수도 1,348건으로 1위입니다.

이 데이터에서는 기준을 바꿔도 13시가 계속 1위로 나옵니다. 그래도 답을 쓸 때는 매출액 합계 기준이라고 말해 주세요. 분석에서는 어떤 기준으로 판단했는지를 남기는 습관이 중요합니다.

일요일 13시가 최고 조합

기준	값
요일	Sun(일요일)
시간대	13시
매출액	2,260,500원

요일×시간대에서는 일요일 13시가 가장 크다.

이 표는 요일과 시간대를 함께 봤을 때 가장 큰 한 칸을 뽑은 것입니다. 요일만 보는 것도 아니고, 시간대만 보는 것도 아니라, 두 조건이 만나는 자리입니다.

여기서 Sun은 일요일입니다. 일요일 13시의 매출액 합계가 2,260,500원으로 가장 컸습니다. 교차표에서 일요일 행과 13시 열이 만나는 칸을 찾은 것이라고 보면 됩니다.

이 말은 일요일 13시에 손님 수가 반드시 가장 많았다는 뜻은 아닙니다. 지금 표의 기준은 매출액입니다. 정확히 말하면 요일과 시간대 조합 중 일요일 13시의 매출액 합계가 가장 컸다는 뜻입니다.

오늘의 미션

미션 1. 시간대 1위 찾기

hour를 행에, amount·qty·order_id를 값에 배치하고 amount 합계 기준으로 정렬한다.

정리

- 피벗은 질문을 행·열·값 배치로 바꾼다.
- 값 영역의 집계함수가 답의 기준이다.
- 이 데이터에서는 13시가 세 기준 모두 1위다.

다음 차시: 여러 표를 연결하고 계산 컬럼으로 질문을 넓힌다.